SPORTPARK LINDENHOF · PLANUNGSTEAM FREIZEITSPORT · MATHEMATIK GK 13.1

Mission: Trainerkarte Teamwahl

LERNBLATT

Kombinationen und der Binomialkoeffizient · 2 Lernstunden à 45 min

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… erkennen, wann in einer Liste dasselbe Team mehrfach gezählt wird, und die richtige Zahl der Teams ausrechnen.	○	○	○	Aufgabe b
… die Zahl der Teams mit einer kurzen Formel schnell ausrechnen.	○	○	○	Aufgabe a
… mit der Zahl der Teams die Chance bei einer Auslosung bestimmen.	○	○	○	Aufgabe d, Aufgabe e

A · Rechner *„Ich rechne, weil …“*

B · Prüfer und Erklärer *„Stimmt die Einheit?“*

C · Protokollant *„Wir halten fest: …“*

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1–2 › ⏸ Halt 1 › 🏰 Klasse › 2 Level 3–4 · Partner › ⏸ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

1 Von Listen zu Teams

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1–2

★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1 und Level 2

- 3 aus 8 mit Reihenfolge: $8 \cdot 7 \cdot 6 =$ _____ Listen. Jedes Team steht darin _____-mal (Mehrfachzählung).
- Ohne Rollen gibt es $336 : 6 =$ _____ Teams. Allgemein: $\frac{n!}{(n-k)!}$ geteilt durch _____.
- Prüffrage: Gibt es _____? Dann wird nicht geteilt.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (4 Sätze in der App: Listen, Reihenfolge)

🧰 **Wortspeicher:** die Mehrfachzählung · die Kombination | „Jedes Team steht …-mal in der Liste, weil …“ „Weil es keine Rollen gibt, …“

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum teilt Aylin die 336 Listen durch 6?

Skizziere: die 6 Listen von Anna, Ben und Cem mit Pfeilen auf ein Team (Liste → Skizze)

🗣 HALTEPUNKT 1: PLENUM ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Aylin sagt: „Bei Teams ohne Rollen gibt es immer weniger Möglichkeiten als mit Rollen.“ Stimmt das immer?

G1 BERECHNE Das Helferteam: 4 von 9 Freiwilligen werden Helfer, alle mit derselben Aufgabe. Wie viele Helferteams gibt es? App: Gegner 1 · Das Helferteam

🏰 KLASSEN-GEGNER: DIE ZETTELFLUT · EURE ANTWORTEN 👥 Paare beraten, ein Paar trägt ein

Runde 1 · Zettel 1: „Getränkestand: 30 Teams“

Runde 2 · Zettel 2: „Teilen geht immer“

2 Der Binomialkoeffizient

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest **Level 3–4 · Partner**

★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 3 und Level 4 und Partneraufgabe

- $\binom{n}{k} =$ _____, gelesen „n über k“. Vor dem Rechnen kürzen: $\binom{10}{3} = \frac{10\cdot 9\cdot 8}{6} =$ _____.
- Symmetrie: $\binom{8}{5} = \binom{8}{3} =$ _____, weil die Ausgewählten festlegen, _____.
- Auslosung: $P(\text{Anna dabei}) = \binom{7}{2} : \binom{8}{3} =$ _____.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (7 Sätze in der App: Kurzformel, Auslosung, Schnupperkurs)

🧰 **Wortspeicher:** der Binomialkoeffizient · die Symmetrie · die Kombination | „n über k bedeutet …“ „Wer ausgewählt wird, legt fest, …“

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Warum ist $\binom{8}{3} = \binom{8}{5}$?

Skizziere: 8 Punkte, 3 davon eingekreist (Formel → Skizze)

🗣️ **HALTEPUNKT 2: PLENUM** ⏸ **Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren**

Warum dürft ihr bei der Auslosung mit Laplace rechnen? Was müsste passieren, damit nicht mehr jedes Team gleich wahrscheinlich ist?

🤝 **PARTNERAUFGABE: SCHNUPPERKURS RÜCKENFIT · GEMEINSAME ERGEBNISSE** 👥 **je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest**

T1 · Wie viele Losergebnisse?

T2 · Tims Chance

G2 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Jonas: Zahl der Turnierkomitees: 4 aus 11 Vorstandsmitgliedern, ohne Rollen. Korrigiere die Zeile.

1. Die Reihenfolge ist egal, also $\binom{11}{4}$.
2. $\binom{11}{4} = \frac{11!}{4!\cdot 7!}$
3. $= \frac{11\cdot 10\cdot 9\cdot 8}{4}$
4. $= 1980$ Komitees

Fehler in Zeile _____ · richtig: _____

App: Gegner 2 · Das Turnierkomitee

Trainerkarte: Reihenfolge wichtig oder nicht?

TK-6

Frage, Formeln, Beispiel, Chance

Prüffrage

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch _____, indem ich _____.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: _____